EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Sept réels et la tangente

1. Rappeler la formule de $\tan(a-b)$ et ses conditions de validité. Que vaut $\tan\frac{\pi}{6}$?
2. Soient $x_1, \dots, x_7$ des réels. Montrer qu'il existe deux indices $i \neq j$ tels que $0 \leqslant \dfrac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{3}}$.
3. Avec combien de réels peut-on garantir $0 \leqslant \frac{x_i - x_j}{1+x_i x_j} \leqslant 1$?